

Thí sinh làm câu 1 và câu 2 bằng ngôn ngữ lập trình Scratch. Đối với câu 3, câu 4 và câu 5 thí sinh chọn 1 trong các ngôn ngữ lập trình sau để làm bài: Scratch, Pascal, C++ hoặc Python. Chép các tập tin bài làm (Cau1.sb3, Cau2.sb3, Cau3.*, Cau4.*, Cau5.*) nộp cho cán bộ coi thi. Dấu * được thay thế bởi sb3, pas, cpp hoặc py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Scratch, Pascal, C++ hoặc Python.

Câu 1. (2,0 điểm)

Viết chương trình tách số từ một xâu ký tự cho trước. Yêu cầu cụ thể như sau:

☞ **Dữ liệu vào:** nhập từ bàn phím xâu ký tự dài không quá 256 ký tự.

☞ **Dữ liệu xuất:** thông báo kết quả ra màn hình (sân khấu) một số tự nhiên được tách từ xâu ký tự vừa nhập sau khi đã loại bỏ tất cả các ký tự khác ký tự chữ số. Trong trường hợp không có ký tự chữ số thì kết quả là 0.

■ **Dữ liệu thử:**

Lần thử	Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình (sân khấu)
1	Admin@123Tai	123
2	67#Hùng&76	6776
3	Hocsinh@Angiang	0

Câu 2. (2,0 điểm)

Cho một số tự nhiên N, kiểm tra số N có chia hết cho 3 hay không?

- Nếu N đã chia hết cho 3 thì không cần bỏ chữ số nào.

- Nếu N không chia hết cho 3, hãy thử bỏ từng chữ số để kiểm tra xem có thể tạo ra số chia hết cho 3 hay không (bạn được quyền bỏ tối đa một chữ số để tạo thành một số mới).

Viết chương trình tìm số chia hết cho 3 theo các yêu cầu trên, cụ thể như sau:

☞ **Dữ liệu vào:** nhập từ bàn phím một số tự nhiên N ($10^4 < N < 10^{10}$).

☞ **Dữ liệu xuất:** thông báo kết quả ra màn hình (sân khấu) một số tự nhiên chia hết cho 3 tìm được. Nếu bài toán có nhiều kết quả thỏa mãn thì chọn kết quả có giá trị lớn nhất. Trong trường hợp không tìm được thì kết quả là 0.

■ **Dữ liệu thử:**

Lần thử	Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình (sân khấu)
1	75168	75168
2	75946	7596 (giá trị 5946 nhỏ hơn nên không chọn)
3	86320	0

Câu 3. (2,0 điểm)

Người ta dùng cân đĩa để cân một vật có khối lượng N gam bằng một bộ quả cân có khối lượng 3^k gam (với $k=0, 1, 2, \dots, 100$), mỗi loại có đúng một quả cân. Vật cần cân được đặt trên đĩa cân bên trái, hãy chọn các quả cân đặt trên hai đĩa để cân thăng bằng với yêu cầu sử dụng ít quả cân nhất.

Viết chương trình mô phỏng cân đĩa nêu trên theo các yêu cầu sau:

☞ Dữ liệu vào: nhập từ bàn phím số tự nhiên N (với $1 < N < 10^{10}$).

☞ Dữ liệu xuất thông báo kết quả ra màn hình 02 (hai) dòng, cụ thể như sau:

- Dòng thứ nhất ghi tổng số quả cân đặt thêm trên đĩa cân bên trái, tiếp đến là các quả cân được đặt thêm với trọng lượng tương ứng (mỗi giá trị cách nhau ít nhất một ký tự trắng).

- Dòng thứ hai ghi tổng số quả cân đặt trên đĩa cân bên phải, tiếp đến là các quả cân với trọng lượng tương ứng (mỗi giá trị cách nhau ít nhất một ký tự trắng).

Lưu ý: Trong trường hợp không cân được thì kết quả là "KHONG CAN DUOC".

Ví dụ:

Để cân một vật có khối lượng 69 gam, ở đĩa cân bên trái ta đặt vật trên và đặt thêm 2 quả cân 3 gam và 9 gam, ở đĩa cân bên phải ta đặt quả cân 81 gam. Như vậy hai đĩa cân được cân bằng: $69 + 3 + 9 = 81$ gam.

■ Dữ liệu thử:

Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình
69	2 3 9 1 81

Câu 4. (2,0 điểm)

Bạn Nam đam mê lập trình, muốn viết ra một phần mềm nhỏ mô phỏng chương trình tính một biểu thức toán học của máy tính cầm tay. Nhưng còn một vài thao tác xử lý chưa tốt như tính lũy thừa, dấu ngoặc, độ ưu tiên các phép tính... Em hãy giúp bạn thực hiện tốt các thao tác xử lý nêu trên. Chú ý độ ưu tiên tính toán được thực hiện như sau từ trên xuống dưới:

- Ưu tiên 1: phép tính toán trong cặp dấu ngoặc "(" và ")";
- Ưu tiên 2: phép tính lũy thừa "^";
- Ưu tiên 3: phép tính nhân "*" và phép tính chia "/";
- Ưu tiên 4: phép tính cộng "+" và phép tính trừ "-".

Nếu cùng cấp độ ưu tiên thì thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Dữ liệu vào: nhập từ bàn phím gồm một dòng chứa biểu thức toán học cần tính. Gồm các chữ số từ 0 đến 9, dấu cộng "+", dấu trừ "-", dấu nhân "*", dấu chia "/", dấu lũy thừa "^", dấu mở ngoặc tròn "(" và dấu đóng ngoặc tròn ")".

Dữ liệu xuất: thông báo kết quả ra màn hình giá trị của biểu thức toán học tìm được.

Dữ liệu thử:

Lần thử	Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình
1	5+4*8	37
2	17+(8-5)^3/9	20

Câu 5. (2,0 điểm)

Viết chương trình nhập vào độ dài ba đoạn thẳng a, b, c; kiểm tra ba đoạn thẳng này có thể tạo thành một tam giác hay không?

Dữ liệu vào: nhập từ bàn phím gồm 3 số tự nhiên a, b, c (với $0 < a, b, c < 1000$).

Dữ liệu xuất: thông báo kết quả ra màn hình gồm một trong những giá trị sau:

- Nếu ba cạnh không thể tạo thành tam giác thì kết quả là: "KHONG PHAI TAM GIAC";

- Nếu ba cạnh có thể tạo thành tam giác thì xuất kết quả là chu vi của tam giác.

Dữ liệu thử:

Lần thử	Dữ liệu nhập	Dữ liệu xuất
1	2 3 50	không phải tam giác
2	9 12 8	29

----- Hết -----